이론 시험 – 2017년 10월 27일

이론 문제 2번

A부 – 제프리 I. 테일러 경(Sir Geoffrey I. Taylor)

20세기 중반, 원자폭탄 폭발로 방출되는 에너지의 양은 기밀 정보였다. 영국 물리학자 제프리 I. 테일러는 차원 분석(dimensional analysis)과, 1945년 최초의 공중 원자폭탄 폭발 당시 촬영되어 1947년 공개된 영상을 이용하여 폭발로 방출된 에너지의 양을 추정했다. 1950년 테일러는 이 추정 결과를 제시한 두 편의 논문을 발표했다.

제프리 I. 테일러는, 원자폭탄을 공중에서 폭발시킨 결과 나타나는 방사성 구름의 반지름 R이 폭발 이후 경과한 시간 t, 방출된 에너지 E, 그리고 방사성 구름 주변 공기 밀도 ρ에만 의존한다고 가정했다.

a. 위 정보와 차원 분석을 이용하여, 구름 반지름 R이 방출 에너지 E, 시간 간격 t, 주변 공기 ρ 어떻게 의존하는지 유도하라. **(0.50 pt)**

그림 1은 1953년 원자폭탄 폭발의 방사성 구름을 연속적으로 촬영한 영상들을 보여준다.

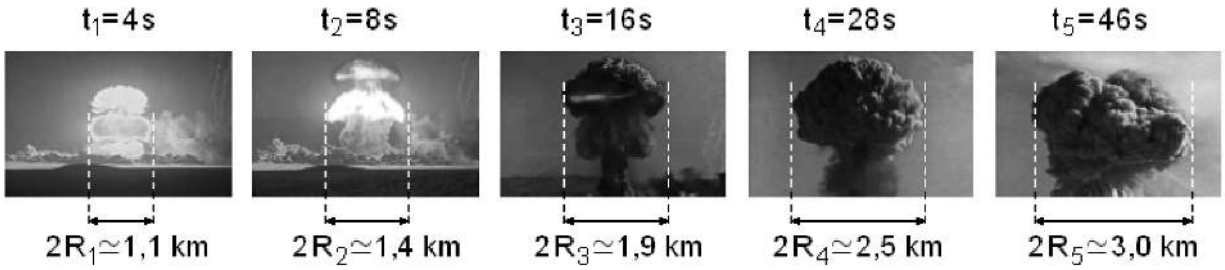


그림 1

b. 그림 1의 영상에 나타난 자료를 이용하여 1953년 원자폭탄 폭발에서 방출된 에너지의 양을 . 방사성 구름 주변 공기 밀도는 $\rho = 1{,}3\ \mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}$이고, 무차원 계수는 $C \cong 1$이다. **(1.50 pt)**

B부 – 사진 속 수박의 밀도 추정

이 문제는 그림 2의 사진만을 바탕으로, 물이 담긴 양동이에 떠 있는 수박(melon)의 밀도를 추정하고 물통 속 수박의 작은 연직 진동을 분석하는 것을 제안한다.

여러분이 수행할 모든 추정에서 수박은 균질하며 구로 근사할 수 있다고 가정한다. 각 추정에서 빛의 굴절(refraction) 및/또는 3차원 효과를 무시하거나 고려할 것이다.



그림 2

과제 1

이론 시험 – 2017년 10월 27일

과제 1은 수박 밀도 결정의 정확도에 영향을 주는 요인을 분석하고, 공기–물 표면에서의 빛의 굴절과 3차원 효과를 고려하지 않은 채 그 밀도를 1차로 추정하는 것을 제안한다.

1a. 물에 잠긴 수박 부분의 부피 V_0의 표현식을 유도하라. 결과를 수박 반지름 r과 비 $q = \frac{r_0}{r}$의 함수로 나타내라. 여기서 r_0는 수박과 물 표면이 만나는 교차 원의 반지름이다. **(0.50 pt)**

1b. 수박의 밀도 ρ를 물의 밀도 ρ_0와 비 q의 함수로 나타내는 표현식을 구하라. **(0.40 pt)**

1c. 비 $\frac{\rho}{\rho_0}$를 q의 함수로 그래프로 그려라. **(1.00 pt)**

1d. 과제 1c에서 그린 그래프를 이용하여, 비 q의 값이 밀도 결정 ρ의 정확도에 어떻게 영향을 간략히 설명하라. **(0.40 pt)**

1e. 공기–물 표면에서의 빛의 굴절과, 물 표면과 수박이 만나는 교차 원을 포함하는 수평면 수평 적도 원을 포함하는 수평면 사이의 분리 공간을 고려하지 않고, 그림 2의 사진으로부터 수박 추정하라. **(0.40 pt)**

과제 2

과제 1에서 얻은 추정은, 물 표면과 수박이 만나는 교차 원을 포함하는 수평면과 수박의 수평 적도 원을 포함하는 수평면 사이의 공간적 분리를 고려함으로써 개선할 수 있다.

이 과제에서는 공기–물 표면에서의 빛의 굴절 현상을 무시한다. 사진을 촬영한 카메라가 물통 속 물 표면으로부터 거리 h만큼 떨어진 위치 A에 있다고 하고, 수박의 "겉보기" 반지름을 $BD = r'$라 하자(그림 3).

카메라가 물통 속 물 표면에 대해 충분히 높이 놓여 있어 수박의 적도 원에 가까운 위도까지 기록할 수 있다고 가정한다. 그림 3에서 물 표면은 점 B, C, D를 지나는 선으로 표시된다. 그림 3의 스케치는 축척에 맞게 그려지지 않았다.

2a. 이 과제에 언급된 조건에서 수박 반지름 r의 구하라. 결과를 h, r_0, r'의 함수로 나타내라. **(0.60 pt)**

2b. 과제 2에 명시된 조건에서 그림 2의 사진 속 수박 추정하라. 사진은 키 1.70 m인 청년이 지름 0.30 m인 서서 촬영했다고 하자. 물통의 높이는 0.30 m이다. **(1.10 pt)**

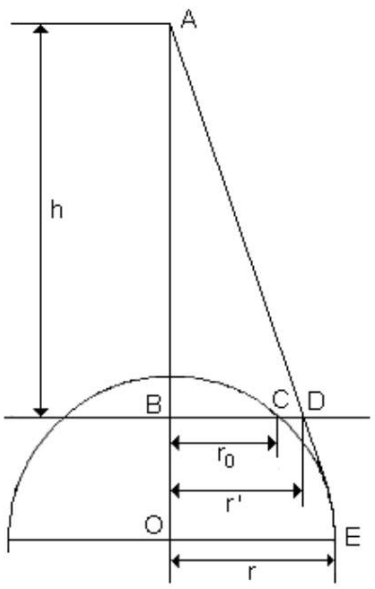


그림 3

과제 3

과제 3에서는, 물 표면과 수박이 만나는 교차 원을 포함하는 수평면과 수박의 적도 수평 원을 포함하는 수평면 사이의 공간적 분리를 고려할 때, 빛의 굴절이 수박 밀도 추정 결과에 유의미하게 영향을 미치는지 고찰하도록 요구한다.

3a. 과제 3에 명시된 조건에서, 수박 반지름 r, 물의 굴절률 n, 그리고 과제 2에서 의미를 h, r_0, r'를 포함하는 표현식을 구하라. **(0.60 pt)**

3b. 과제 3에 명시된 조건에서 그림 2의 사진 속 수박의 밀도를 추정하라. 물의 굴절률은 $n = 4/3$ **(1.00 pt)**

3c. 굴절 현상이 수박 밀도 추정 결과에 상당히 영향을 미치는지 명시하라. 답을 간략히

(0.20 pt)

과제 4

과제 4에서는 마찰력과 물통 속 물의 이동을 무시할 수 있다고 보는 간단한 모델링을 이용하여, 그림 2의 사진 속 수박의 작은 연직 진동을 분석하도록 요구한다.

4a. 과제 3b에 설정된 조건에서, 공기 중에 있는 수박의 구면 캡(spherical cap)의 높 h_c, 구하라. **(0.30 pt)**

4b. 평형 위치(그림 2의 사진에 나타난) 주변에서 수박의 작은 연직 진동의 각진동수 ω의 구하라. 결과를 ρ_0, ρ, r, 수박 구면 캡의 높이 h_c, 중력 가속도 g의 함수로 나타내라. **(1.00 pt)**

4c. 감쇠를 무시할 수 있을 때 수박의 작은 연직 진동의 방정식을 써라. 결과를 변위 Δh_c와 ω의 함수로 나타내라. **(0.20 pt)**

4d. 과제 3b에 설정된 추정 조건에서 수박이 작은 무감쇠 연직 진동을 10번 수행하는 데 필요 계산하라. $g = 9{,}81\ \mathrm{m \cdot s^{-2}}$로 하라. **(0.30 pt)**

© 제안자:
Delia DAVIDESCU 교수, 박사
Adrian DAFINEI 부교수, 박사